数学 4.1 指数 人教A版 必修第一册 · 零基础首学版 v1.0 · 2026-10-31

开场一句话：第三章学完函数的"机器、体检、新家族、上岗"（3.1→3.4），第四章换新主角——指数函数与对数函数。教材章首（p103）用良渚遗址测年起手："考古学家利用遗址中遗存物碳 14 的残留量测定，古城存在时期为公元前 3300 年～前 2300 年"——背后就是指数函数模型。但要用好 $y=a^x$ 这个机器，得先解决一件地基工程：把指数 x 的取值范围从整数一路拓展到全体实数。教材开场原句（p104）："为了研究指数函数，我们需要把指数的范围拓展到全体实数。"这一节就是两层拓展：**4.1.1** 从整数拓到有理数（分数指数幂），**4.1.2** 从有理数拓到实数（无理数指数幂）。

读完这节你能做到

- 按 n 的奇偶正确写 n 次方根：会算 $\sqrt[5]{32}=2$、$\sqrt[5]{(-32)}=-2$、$\pm\sqrt[4]{16}=\pm2$，并说明"负数没有偶次方根、0 的任何次方根都是 0"（p104）；
- 识破偶次方根的绝对值陷阱：$\sqrt[n]{(a^n)}=|a|$（n 偶），例1(3) 型 $\sqrt[4]{((3-\pi)^4)}=\pi-3$ 不丢符号（p105 例1）；
- 根式 ⇄ 分数指数幂双向互化并按三条运算性质化简求值（$8^{(2/3)}=4$、$(16/81)^{(-3/4)}=27/8$，p106 例2 例3 例4）；
- 说出无理数指数幂是"两串有理数指数幂夹逼出的确定的实数"（$5^{\sqrt{2}}$ 逼近实验，p108），并会用条件求值套路解 $a^{(1/2)}+a^{(-1/2)}=3\Rightarrow a+a^{(-1)}=7$、$a^2+a^{(-2)}=47$（p110 习题8）。

预备预备块：初中底账 + 本节两层拓展地图

初中三件老工具：① 平方根/立方根——如果 $x^2=a$，那么 x 叫做 a 的平方根（±2 是 4 的平方根）；如果 $x^3=a$，那么 x 叫做 a 的立方根（2 是 8 的立方根）。② 整数指数幂——$a^0=1$、$a^{-n}=1/a^n$（$a\neq0$）。③ 整数幂运算性质——同底相乘指数相加、幂的幂指数相乘、积的幂各取幂。

为什么拓展：在学习幂函数时，我们把正方形场地的边长 c 关于面积 S 的函数 $c=\sqrt{S}$ 记作 $c=S^{1/2}$（p104）。像 $S^{1/2}$ 这样以分数为指数的幂，其意义是什么？初中没有定义——本节从已知的平方根、立方根的意义入手展开研究。

本节地图（两步走）：

小节	拓展动作	指数范围	页码
4.1.1 n次方根与分数指数幂	根式 → 规定分数指数幂	整数 → 有理数	p104-107
4.1.2 无理数指数幂及其运算性质	逼近实验 → 规定实数指数幂	有理数 → 实数	p107-109

第一步4.1.1 上半场：n 次方根与根式（p104-105）

定义（p104 原文口径）：一般地，如果 $x^n=a$，那么 x 叫做 a 的 n 次方根，其中 $n>1$，且 $n\in N^*$。**分 n 的奇偶两种情形：**

n 是奇数时：正数的 n 次方根是一个正数，负数的 n 次方根是一个负数。这时 a 的 n 次方根用符号 $\sqrt[n]{a}$ 表示。例如：

$$\sqrt[5]{32}=2,\quad \sqrt[5]{(-32)}=-2,\quad \sqrt[3]{(a^6)}=a^2$$

n 是偶数时：正数的 n 次方根有两个，这两个数互为相反数。这时正数 a 的正的 n 次方根用 $\sqrt[n]{a}$ 表示，负的 n 次方根用 $-\sqrt[n]{a}$ 表示，可以合并写成 $\pm\sqrt[n]{a}$（$a>0$）。例如：

$$\sqrt[4]{16}=2,\quad -\sqrt[4]{16}=-2,\quad \pm\sqrt[4]{16}=\pm 2$$

两条红线（p104 原文）：负数没有偶次方根；0 的任何次方根都是 0，记 $\sqrt[n]{0}=0$。教材旁设问题框"为什么负数没有偶次方根？"——**因为偶次幂非负：设 $x^{(2k)}=a<0$，但任何实数的偶次幂 $\geqslant 0$，矛盾。（自答）**

根式概念：式子 $\sqrt[n]{a}$ 叫做根式（radical），这里 n 叫做根指数，a 叫做被开方数。根据 n 次方根的意义，可得：

$$(\sqrt[n]{a})^n=a\qquad \text{例如 } (\sqrt{5})^2=5,\ (\sqrt[5]{(-3)})^5=-3$$

探究（p105·教材原题）：$\sqrt[n]{(a^n)}$ 表示 a^n 的 n 次方根，$\sqrt[n]{(a^n)}=a$ 一定成立吗？——**不一定。可以得到：当 n 为奇数时，$\sqrt[n]{(a^n)}=a$；当 n 为偶数时，$\sqrt[n]{(a^n)}=|a|=\{a,\ a\geqslant 0;\ -a,\ a<0\}$。（n 偶时先算出的是非负值，必须补绝对值再按 a 的符号拆）**

例1（p105 原题）求下列各式的值：

$$(1)\ \sqrt[3]{((-8)^3)}=-8;\quad (2)\ \sqrt{((-10)^2)}=|-10|=10;\quad (3)\ \sqrt[4]{((3-\pi)^4)}=|3-\pi|=\pi-3;\quad (4)\ \sqrt{((a-b)^2)}=|a-b|=\{a-b,\ a\geqslant b;\ b-a,\ a<b\}$$

验一验①（符号自检）：例1(3) 为什么不是 $3-\pi$？——**$\sqrt[4]{((3-\pi)^4)}$ 中根指数 4 是偶数，出来必须带绝对值：$|3-\pi|$。而 $3-\pi<0$（$\pi\approx 3.14$），去绝对值得 $\pi-3$。凡是"偶次方根套平方数"（$\sqrt[n]{(\square^n)}$，n 偶），先写 $|\square|$ 再判符号——$\pi-3$ 型陷阱年年考。**

第二步4.1.1 下半场：分数指数幂 + 化简计算流水线（p105-107）

从根式到分数指数幂的桥（p105 原文口径）：根据 n 次方根的定义和数的运算，我们知道

$$\sqrt[5]{(a^{10})}=\sqrt[5]{((a^2)^5)}=a^2=a^{10/5}\ (a>0),\quad \sqrt[4]{(a^{12})}=\sqrt[4]{((a^3)^4)}=a^3=a^{12/4}\ (a>0)$$

这就是说，当根式的被开方数（看成幂的形式）的指数能被根指数整除时，根式可以表示为分数指数幂的形式。**思考（p105）：**不能整除时呢？——教材直接给出：$\sqrt[3]{(a^2)}=a^{2/3}$（a>0），$\sqrt{b}=b^{1/2}$（b>0），$\sqrt[4]{(c^5)}=c^{5/4}$（c>0）。

正式规定（p106 原文）：我们希望整数指数幂的运算性质，如 $(a^k)^n=a^{kn}$，对分数指数幂仍然适用。由此规定：

$$\text{正分数指数幂：}a^{m/n}=\sqrt[n]{(a^m)}\ (a>0,\ m,\ n\in N^*,\ n>1)$$
$$\text{负分数指数幂：}a^{-m/n}=1/a^{m/n}=1/\sqrt[n]{(a^m)}\ (a>0,\ m,\ n\in N^*,\ n>1)$$

例如 $5^{-4/3}=1/5^{4/3}=1/\sqrt[3]{(5^4)}$，$a^{-2/3}=1/a^{2/3}=1/\sqrt[3]{(a^2)}$。**0 的口径：**0 的正分数指数幂等于 0，0 的负分数指数幂没有意义。教材旁注两句思想提示："数学中，引进一个新的概念或法则时，总希望它与已有的概念或法则相容"；"这里，略去了规定合理性的说明"。规定了分数指数幂的意义以后，幂 a^x 中指数 x 的取值范围就从整数拓展到了有理数。

有理数指数幂运算性质（p106 原文三条）：对于任意有理数 r，s：

$$(1)\ a^ra^s=a^{r+s}\ (a>0,\ r,\ s\in Q);\quad (2)\ (a^r)^s=a^{rs}\ (a>0,\ r,\ s\in Q);\quad (3)\ (ab)^r=a^rb^r\ (a>0,\ b>0,\ r\in Q)$$

例2（p106）求值：(1) $8^{2/3}=(2^3)^{2/3}=2^{3\times 2/3}=2^2=$ 4；(2) $(16/81)^{-3/4}=(81/16)^{3/4}=((3/2)^4)^{3/4}=(3/2)^3=$ 27/8。负指数一手换倒数、底数化成质数幂或完全次方，指数约干净收工。

例3（p106）用分数指数幂的形式表示并计算（其中 a>0）：(1) $a^2\cdot\sqrt[3]{(a^2)}=a^2\cdot a^{2/3}=a^{2+2/3}=$ $a^{8/3}$；(2) $\sqrt{(a\sqrt[3]{a})}=(a\cdot a^{1/3})^{1/2}=(a^{4/3})^{1/2}=$ $a^{2/3}$。

例4（p107）计算下列各式（式中字母均是正数）：

$$(1)\ (2a^{2/3}b^{1/2})(-6a^{1/2}b^{1/3})\div(-3a^{1/6}b^{5/6})=[2\times(-6)\div(-3)]a^{2/3+1/2-1/6}b^{1/2+1/3-5/6}=4ab^0=\mathbf{4a};$$
$$(2)\ (m^{1/4}n^{-3/8})^8=(m^{1/4})^8(n^{-3/8})^8=m^2n^{-3}=\mathbf{m^2/n^3};$$
$$(3)\ (\sqrt[3]{(a^2)}-\sqrt{(a^3)})\div\sqrt[4]{(a^2)}=(a^{2/3}-a^{3/2})\div a^{1/2}=a^{2/3-1/2}-a^{3/2-1/2}=a^{1/6}-a=\mathbf{\sqrt[6]{a}-a}$$

练习（p107·三题自测口径）：1. 用根式形式表示（a>0）：$a^{1/2}=\sqrt{a}$，$a^{3/4}=\sqrt[4]{(a^3)}$，$a^{-3/5}=1/\sqrt[5]{(a^3)}$，$a^{-5/6}=1/\sqrt[6]{(a^5)}$。2. 化分数指数幂并计算：$\sqrt[3]{(x^2)}=x^{2/3}$（x>0）；$\sqrt[5]{((m-n)^4)}=(m-n)^{4/5}$（m>n）；$\sqrt{(p^6)}\cdot\sqrt[6]{(p^5)}=p^3\cdot p^{5/6}=$ $p^{23/6}$（p>0）；$a^3\div\sqrt{a}$ 化分数指数幂得 $a^{5/2}$（a>0·教材原题 $a^3/\sqrt{a}$ 照录）。3.

计算：$(36/49)^{3/2}=(6/7)^{3}=$ 216/343；$2\sqrt{3}\times3\sqrt{1.5}\times\sqrt[6]{12}=9\cdot2^{5/6}\cdot3^{1/6}=$ $9\sqrt[6]{96}$（验算）；$a^{1/2}a^{1/4}a^{-1/8}=a^{5/8}$（a>0）；$2x^{-1/3}(\frac{1}{2}x^{1/3}-2x^{-2/3})=1-4/x=$ (x−4)/x。

验一验②（计算流水线自检）：例4(1) 里 b 的指数 1/2+1/3−5/6 为什么得 0？——**通分 12：6/12+4/12−10/12=0。三条运算性质分工明确：系数管系数（2×(−6)÷(−3)=4）、同底管指数（通分加减）、$b^0=1$（a>0 语境下非零底数的零次幂）。任何一步乱序都会错底错指。**

易错红卡（自编，据例1-例4 提炼）：① $\sqrt[n]{(a^n)}$ 当 n 偶时等于 |a| 不是 a——π−3、a−b 型先绝对值后拆（例1(3)(4) 双坑）；② 分数指数幂 $a^{m/n}$ 的合法底数是 a>0——0 的负分数指数幂没有意义、负数的分数指数幂本节不定义，看到负底数先停手；③ 性质 (2) $(a^r)^s=a^{rs}$ 是"指数相乘"，别与 (1) 的"指数相加"混用（$8^{2/3}$ 拆 $(2^3)^{2/3}$ 用的正是相乘）；④ 化简结果最好回根式或最简幂——$\sqrt[6]{a}-a$ 别"顺手"写成 $a^{1/6}-a$ 后再乱合并，两个项底数同但已是最简。

第三步4.1.2 无理数指数幂：两串幂夹出一个确定的数（p107-109）

问题起点（p107 原文口径）：上面我们将 a^x（$a>0$）中指数 x 的取值范围从整数拓展到了有理数。那么，当指数 x 是无理数时，a^x 的意义是什么？它是一个确定的数吗？如果是，那么它有什么运算性质？——教材的方法：在初中，我们通过有理数认识了一些无理数；类似地，也可以通过有理数指数幂来认识无理数指数幂。

探究实验（p108 原题）：根据 $\sqrt{2}$ 的不足近似值 x 和过剩近似值 y（表 4.1-1），利用计算工具计算相应的 5^x，5^y 的近似值并填入表中，观察它们的变化趋势。

$\sqrt{2}$ 的不足近似值 x	5^x 近似值	$\sqrt{2}$ 的过剩近似值 y	5^y 近似值
1.4	≈9.5183	1.5	≈11.1803
1.41	≈9.6727	1.42	≈9.8297
1.414	≈9.7351	1.415	≈9.7505
1.4142	≈9.7382	1.4143	≈9.7398
…	…	…	…

（表 4.1-1 节录复刻：左列不足近似 1.4→1.41→1.414→1.4142→1.41421→1.414213→…，右列过剩近似 1.5→1.42→1.415→1.4143→1.41422→…，5^x 值列由计算工具验算补入·教材原表留白由学生计算。）



图 4.1-1 要义复刻（p108）：左串递增·右串递减·逐步逼近夹出 $5^{\sqrt{2}}$

教材结论（p108 原文）：可以发现，当 $\sqrt{2}$ 的不足近似值 x 和过剩近似值 y 逐渐逼近 $\sqrt{2}$ 时，5^x 和 5^y 都趋向于同一个数，这个数就是 $5^{\sqrt{2}}$。也就是说，$5^{\sqrt{2}}$ 是一串逐渐增大的有理数指数幂 $5^{1.4}$，$5^{1.41}$，$5^{1.414}$，$5^{1.4142}$，…和另一串逐渐减小的有理数指数幂 $5^{1.5}$，$5^{1.42}$，$5^{1.415}$，$5^{1.4143}$，…逐步逼近的结果，它是一个确定的实数。

思考（p108）：参照以上过程，你能再给出一个无理数指数幂，如 $2^{\sqrt{3}}$，说明它也是一个确定的实数吗？——**同样的夹逼：$\sqrt{3}\approx1.7320508\cdots$，用不足近似串 1.7, 1.73, 1.732, … 对应 2^x 递增串，过剩近似串 1.8, 1.74, 1.733, … 对应 2^y 递减串，两串同夹一个确定实数 $2^{\sqrt{3}}$（自答，验算值 ≈3.3220）。**

一般化（p108 原文）：一般地，无理数指数幂 a^α（$a>0$，α 为无理数）是一个确定的实数。这样，我们就将指数幂 a^x（$a>0$）中指数 x 的取值范围从整数逐步拓展到了实数。实数指数幂是一个确定的实数。

实数指数幂运算性质（p108 原文）：整数指数幂的运算性质也适用于实数指数幂，即对于任意实数 r，s，均有：

$$(1)\ a^r a^s = a^{r+s}\ (a>0,\ r,\ s\in\mathbf{R});\quad (2)\ (a^r)^s = a^{rs}\ (a>0,\ r,\ s\in\mathbf{R});\quad (3)\ (ab)^r = a^r b^r\ (a>0,\ b>0,\ r\in\mathbf{R})$$

与 p106 有理数版三条逐字同构，只有 Q→R 一处升级——这就是"相容性"思想的落点：新范围进来，老性质全保。

练习（p109·两题口径）： 1. 计算：(1) $(2^{\sqrt{3}}\cdot\sqrt{(m^{\sqrt{3}})})^{2\sqrt{3}}=(2^{\sqrt{3}})^{2\sqrt{3}}\cdot(m^{\sqrt{3}/2})^{2\sqrt{3}}=2^{2\times3}\cdot m^3=64m^3$（验算）；(2) $a^{\pi/3}\cdot a^{2\pi/5}\cdot a^{-\pi}=a^{\pi/3+2\pi/5-\pi}=a^{-4\pi/15}$。2. 利用计算工具探究变化规律：(1) x 取负实数且 $|x|\to\infty$，2^x 的值趋近 0；(2) x 取正实数且 $x\to\infty$，$(1/2)^x$ 的值同样趋近 0——两问合看：底数与 1 的位置关系决定"哪头趋 0"，这正是下一节 4.2 指数函数图象的两个基本走势。

一分钟直觉实验（翻倍与折半版） 两个身边装置各摸 30 秒：①翻倍机器——拿一张纸对折，层数 1→2→4→8，对折 10 次（纸够大的话）就是 $2^{10}=1\,024$ 层，比这本书还厚——指数是"乘法式生长"，比加法直觉快一个量级（综6 细菌分裂同款：每 10 min 翻一倍，1 h 就是 $2^6=64$ 个）；②折半机器——手机电量按"每分钟掉一半"算，7 分钟就只剩 $(1/2)^7\approx0.78\%$，1% 以内不到 8 分钟，"剩一半再剩一半"消失得比想象快（拓9 倒酒精同款：每次剩 2/3，5 轮就只剩 $(2/3)^5\approx13\%$）。指数规律不玄，身边两台机器各跑一遍就有手感。一分钟。

第四步习题4.1 精讲：复习巩固 1-5 + 综合运用 6-8 + 拓广探索 9-10（p109-110）

复1（求值四连）。(1) $\sqrt[4]{100^4}=$ 100；(2) $\sqrt[5]{(-0.1)^5}=$ −0.1（n 奇·直接出原底数）；(3) $\sqrt{(\pi-4)^2}=|\pi-4|=$ 4−π（n 偶·绝对值拆负）；(4) $\sqrt[6]{(x-y)^6}=$ |x−y|（n 偶·字母型保留绝对值）。

选2（运算正误辨析）。(1) 设 a>0：(A) $a^{4/3}a^{3/4}=a^{25/12}\neq a$ ×；(B) $a\div a^{2/3}=a^{1/3}\neq a^{3/2}$ ×；(C) $a^{2/3}a^{-2/3}=a^0=1\neq 0$ ×；(D) $(a^{1/4})^4=a^{1/4\times 4}=a$ √—— 答案 D。(2) $a^{m/n}=\sqrt[n]{(a^m)}$、$a^0=1$、$a^{-m/n}=1/\sqrt[n]{(a^m)}$ 三式（a>0，m,n∈N*，n>1）全部符合规定—— 正确个数 3，答案 A。

填3。(1) 四数比大小：$(-1/2)^{-1}=-2$，$2^{-1/2}\approx 0.707$，$(1/2)^{-1}=2$，$2^{-1}=0.5$——最大是 $(1/2)^{-1}=2$（负指数=换倒数，倒数越大原数越小）。(2) 排序 $2^{\sqrt{3}}$，$3^{\sqrt{2}}$，$\pi^{\sqrt{5}}$，2^{π}（可用计算工具）：数值 3.3220、4.7288、12.9319、8.8250——从小到大 $2^{\sqrt{3}}<3^{\sqrt{2}}<2^{\pi}<\pi^{\sqrt{5}}$（逐值验算）。

习4（分数指数幂表示并计算·字母均正）。(1) $\sqrt{(b^3/a\cdot\sqrt{(a^2/b^6)})}$：内层 $\sqrt{(a^2/b^6)}=a/b^3$，则 $b^3/a\cdot a/b^3=1$，原式= 1；(2) $\sqrt{(a^{1/2}\sqrt{(a^{1/2}\sqrt{a})})}$：由内向外逐层换指数 $a^{1/2}\cdot a^{1/2}=a$、$\sqrt{a}=a^{1/2}$、$a^{1/2}\cdot a^{1/2}=a$、$\sqrt{a}=$ $a^{1/2}$；(3) $(\sqrt{m}\cdot\sqrt[3]{m}\cdot\sqrt[4]{m})/((\sqrt[6]{m})^5\cdot m^{1/4})$：指数 1/2+1/3+1/4=13/12 对 5/6+1/4=13/12—— $m^{13/12}/m^{13/12}=1$。

习5（计算四连·字母均正）。(1) $a^{1/3}a^{3/4}a^{7/12}=a^{4/12+9/12+7/12}=$ $a^{5/3}$；(2) $a^{2/3}a^{3/4}\div a^{5/6}=a^{8/12+9/12-10/12}=$ $a^{7/12}$；(3) $(x^{1/3}y^{-3/4})^{12}=x^4y^{-9}=$ x^4/y^9；(4) $4a^{2/5}b^{-2/3}\div(-(2/3)a^{-1/3}b^{-1/3})=-6a^{2/5+1/3}b^{-2/3+1/3}=$ $-6a^{11/15}b^{-1/3}$。

综6（细菌分裂·幂模型首秀）。细菌每 10 min 分裂 1 次（1 个分裂成 2 个），经过 1 h（=60 min，分裂 6 次），1 个细菌分裂成 $2^6=$ 64 个。（这就是章首"细胞分裂"指数模型的离散版）

综7（条件求值·指数搬运）。(1) 已知 $10^m=2$，$10^n=3$，求 $10^{(3m-2n)/2}$：$=10^{3m/2}\div 10^n=(10^m)^{3/2}\div 10^n=2^{3/2}/3=$ $2\sqrt{2}/3$；(2) 已知 $a^{2x}=3$，求 $(a^{3x}+a^{-3x})/(a^x+a^{-x})$：分子提出公因式 (a^x+a^{-x})，剩 $a^{2x}-1+a^{-2x}=3-1+1/3=7/3$—— 原式=7/3。

习8（条件求值·平方套娃）。已知 $a^{1/2}+a^{-1/2}=3$（a>0）：(1) 两边平方：$a+a^{-1}+2=9\Rightarrow$ $a+a^{-1}=7$；(2) 再平方：$a^2+a^{-2}+2=49\Rightarrow$ $a^2+a^{-2}=47$。

拓9（倒酒精·剩余幂串）。从盛有 1 L 纯酒精的容器中倒出 1/3 L，然后用水填满；再倒出 1/3 L，又用水填满……(1) 连续 5 次：每次操作纯酒精剩 2/3，剩 $(2/3)^5=$ 32/243 L；(2) 连续 n 次： $(2/3)^n$ L。

拓10（$(1+1/n)^n$·e 的伏笔）。(1) 当 n=1，2，3，10，100，1 000，10 000，100 000，…时用计算工具算 $(1+1/n)^n$：2、2.25、2.3704、2.5937、2.7048、2.7169、2.7181、2.7183，…逐步逼近一个常数；(2) 底数越来越小、指数越来越大，$(1+1/n)^n$ 是否也越来越大？有没有最大值？——**单调递增但没有最大值，上界是 e≈2.71828（自然对数的底）——教材在此为后续对数与 e^x 埋伏笔，首学知道"数列递增有上界、极限无最大"的直觉即可（自答）。**

拓展 · 可跳过 **拓展方法论收口（自编）：**本节所有"规定"背后是一条主轴——相容性（p106 旁注原话）。分数指数幂规定 $a^{m/n}=\sqrt[n]{a^m}$ 是为了保住运算性质；无理数指数幂用夹逼定义是为了保住"确定的实数"；性质三条原封不动升级到 R 是为了保住已有计算习惯。以后学对数、学向量扩充，还会反复见到这套"新概念须与旧法则相容"的建桥术。

下一站：4.2 指数函数——指数范围两步拓展完成后，指数函数才有完整实数定义域可用（本节位置图语）。

对应试题难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 两道解答，全部自编并逐题标注档位（教材原题在正文另行标注页码来源），全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易） 计算 $27^{2/3}+(1/4)^{-1/2}$ 的值（　　）。

A. 9　　B. 11　　C. 13　　D. 15

选择2（中） 化简 $\sqrt[6]{(\pi-4)^6}-\sqrt[4]{(2-\pi)^4}$ 的结果是（　　）。

A. $6-2\pi$　　B. $2\pi-6$　　C. $8-4\pi$　　D. 0

选择3（难·自编综合） 已知 $3^a=2$，$3^b=5$，则 $9^{2a-b}=$（　　）。

A. 16/25　　B. 25/16　　C. 20/9　　D. 8/5

填空（中） 已知 $a^{1/2}+a^{-1/2}=4$（$a>0$），则 $a^2+a^{-2}=$ _____。

挑刺（中） 小明写下两句话，每句各藏一处错："① $\sqrt[5]{(-3)^5}=-3$ 且 $\sqrt[4]{(-3)^4}=-3$，所以 n 次方根的符号总是跟底数走；② $(a^{2/3})^{3/2}=a^{2/3\times3/2}=a$，所以对任意实数 a 都有 $(a^{2/3})^{3/2}=a$。"请逐句指出错处。

解答1（中） 化简下列各式（式中字母均正）：(1) $(\sqrt{a}\cdot\sqrt[3]{a^2})\div\sqrt[6]{a^5}$；(2) $(2a^{1/2}b^{-1/3})\cdot(-3a^{-1/2}b^{2/3})\div(6b^{1/3})$。

解答2（难·自编综合） 某放射性物质每经过 1 个半衰期，质量变为原来的 1/2，初始质量 8 g。(1) 经过 5 个半衰期，剩余质量是多少克？(2) 写出经过 t 个半衰期后剩余质量 M（单位：g）关于 t 的解析式（$t\in N^*$）；(3) 剩余质量变为初始质量的 1/64 时，共经过了多少个半衰期？

答案与解析（先做完再看）：

选择1：B。先写依据——负指数=换倒数、分数指数=底数化质数幂约干净（例2 同法）；代数——$27^{2/3}=(3^3)^{2/3}=3^2=9$，$(1/4)^{-1/2}=4^{1/2}=2$，$9+2=11$；读答案——选 B（A 只算了 9 漏了第二项；C 是 27 的立方根带错指数档；D 是 3+6 的口误档）。

选择2：A。先写依据——$\sqrt[n]{(a^n)}=|a|$（n 偶·例1(3) 同一条铁律）；代数——$|\pi-4|=4-\pi$（$\pi<4$），$|2-\pi|=\pi-2$（$2<\pi$），相减 $(4-\pi)-(\pi-2)=6-2\pi$；读答案——选 A（B 是丢绝对值直接出负底数；C 是两项绝对值都反拆的翻倍档；D 误以为两项相等相消）。

选择3：A。先写依据——底数先归一：$9=(3^2)$，$9^{2a-b}=3^{2(2a-b)}=3^{4a-2b}$（性质(2) 指数相乘）；代数——$3^{4a-2b}=(3^a)^4\div(3^b)^2=2^4\div5^2=16/25$；读答案——选 A（B 是除法颠倒档；C 是把 b^2 换成 $a\cdot b$ 的混搭档；D 是系数错位档）。

填空：194。先写依据——平方套娃链（习题8 同法）：平方会出交叉项 $2\cdot a^{1/2}\cdot a^{-1/2}=2$（恒为常数是地基·收口三问③）；代数——第一次平方 $a+a^{-1}+2=16\Rightarrow a+a^{-1}=14$；第二次平方 $a^2+a^{-2}+2=196\Rightarrow$

$a^2+a^{-2}=194$；读答案——填 194（$212=14^2-2^2$ 与 65 都是漏乘或漏减交叉项的档）。

挑刺：句①前半对（n 奇直接出原底数），错在后半——$\sqrt[4]{(-3)^4}=|-3|=3$ 不是 -3：n 偶出来必须非负（探究·p105 铁律），"符号总是跟底数走"的帽子只在 n 奇时成立；句②错在越界——性质 $(a^r)^s=a^{rs}$ 的合法底数是 $a>0$（分数指数幂只对正底数定义·易错红卡②），"对任意实数 a"超范围：$a=-1$ 时 $(a^{2/3})^{3/2}$ 已不在本节定义域内，性质不可搬。两处都是"帽子戴错"：把特殊情形的结论戴成了全称。

解答1：(1) 指数通分 6：$\sqrt{a}=a^{3/6}$，$\sqrt[3]{(a^2)}=a^{4/6}$，相加得 $a^{3/6+4/6}=a^{7/6}$，除以 $\sqrt[6]{(a^5)}=a^{5/6}$，指数相减 $a^{7/6-5/6}=a^{2/6}=\sqrt[3]{a}$（$a^{1/3}$）；(2) 系数 $2\times(-3)\div6=-1$，a 的指数 $1/2-1/2=0$，b 的指数 $-1/3+2/3-1/3=0$——原式$=-1\times a^0\times b^0=\mathbf{-1}$（验一验② 同法：系数管系数、同底管指数、零次幂归一）。

解答2：(1) $8\times(1/2)^5=8/32=\mathbf{0.25\ g}$；(2) $M=8\times(1/2)^t=\mathbf{2^{3-t}}$（$t\in N^*$，g）——每过一个半衰期指数减 1（综6 细菌分裂的镜像：分裂是 ×2、衰减是 ×1/2）；(3) 初始的 1/64 是 8/64=1/8 g，令 $8\times(1/2)^t=1/8\Rightarrow(1/2)^t=1/64=(1/2)^6\Rightarrow\mathbf{t=6}$ 个半衰期（底同化指数：两边同除 8，$(1/2)^t=2^{-6}$，指数对齐收工）。

收口三问（合上书自答）：

- 本节把指数范围拓到实数，走了哪两步？——整数→有理数（规定分数指数幂）→实数（无理数指数幂夹逼确定），每步都保住三条运算性质（相容性）。
- $\sqrt[n]{(a^n)}$ 什么时候不是 a？——n 为偶数时等于 $|a|$；$\sqrt[5]{((-32)^5)}$ 型 n 奇才直接出原数。例1(3) 的 $\pi-3$ 与习1(4) 的 $|x-y|$ 是同一条铁律。
- 条件求值 $a^{1/2}+a^{-1/2}=3$ 为什么能"平方两次"？——平方产生交叉项 2（$a^{1/2}\cdot a^{-1/2}=2a^0=2$ 是常数），于是 $a+a^{-1}$ 与 a^2+a^{-2} 逐级可求——交叉项恒为常数是整套套娃的地基。

节末自测四连（先做再看答案）：

1. 化简 $\sqrt[4]{((2-a)^4)}$（$a>2$）与 $\sqrt[3]{((\pi-4)^3)}$。——$|2-a|=a-2$；$\sqrt[3]{((\pi-4)^3)}=\pi-4$。（变式考奇偶分治：偶次出绝对值、奇次直出）
2. 计算 $(27/8)^{-2/3}$ 与 $2\sqrt{2}\times\sqrt[4]{2}\times\sqrt[8]{2}$。——$(27/8)^{-2/3}=(8/27)^{2/3}=(2/3)^2=4/9$；$2\sqrt{2}\times\sqrt[4]{2}\times\sqrt[8]{2}=2^1\cdot2^{1/2}\cdot2^{1/4}\cdot2^{1/8}=2^{15/8}$。（变式考负指数换底+同底指数加）
3. 已知 $2^x=a$（$a>0$ 且 $a\neq1$ 型直觉），用 x 表示 $(2^{3x}-2^{-3x})/(2^x-2^{-x})$。——分子提 (2^x-2^{-x}) 剩 $2^{2x}+1+2^{-2x}$，原式$=2^{2x}+1+2^{-2x}$。（仿综7(2) 自编变式·考因式分解提公因式）
4. 若 $a^{1/2}+a^{-1/2}=5$，求 a^2+a^{-2}。——平方：$a+a^{-1}=25-2=23$；再平方：$a^2+a^{-2}=23^2-2=527$。（变式考平方套娃链·仿习题8）

高考怎么考 · 考位锚

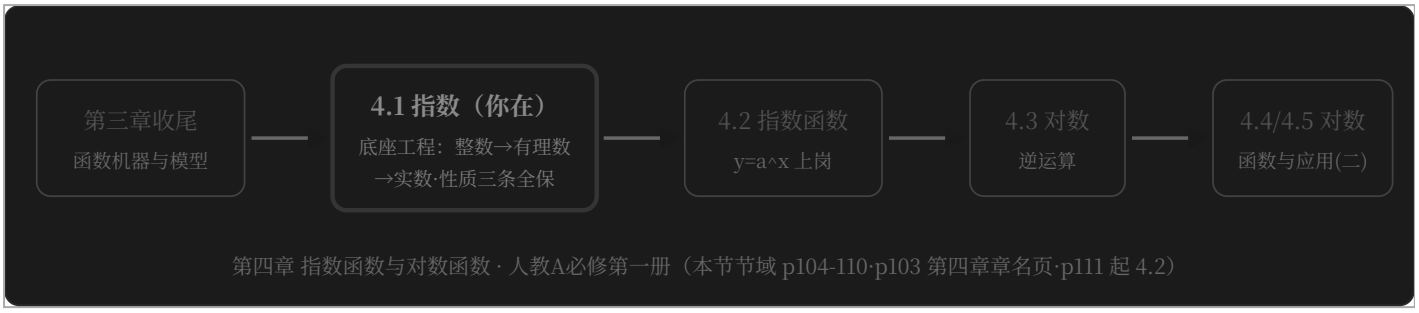
· 高频考位：**根式与分数指数幂互化 + 实数指数幂运算性质化简求值**（选择填空常客，纯运算 3-5 分位）；

· **偶次方根绝对值陷阱**（$\sqrt[n]{(a^n)}=|a|\cdot\pi-3$ 型）是小题第一埋雷点，例1(3) 原型常驻；

· **条件求值（整体代换+平方套娃）**：$a^{1/2}+a^{-1/2}$ 给值求 $a+a^{-1}$、a^2+a^{-2}，习题8 就是标准原型；

· 与 4.2 指数函数串场：本节运算性质是解指数方程与比大小（填3(2) 型多底数幂排序）的工具箱；

· 本节暂未收录对口真题，候补。



本节位置图（自绘）：4.1 是全章"底座工程"——指数范围两步拓展完成后，4.2 起指数函数才有完整实数定义域可用；性质三条 Q→R 原样升级是全章运算的总钥匙。

—— 本件节界：4.1 全节 p104-110（左界=p104 节名页·右界=p111"4.2 指数函数"节名页·p103 第四章章名页·p109 习题4.1/p110 综合运用+拓广探索）。